

C01 — Od rekordu do wyniku: RStudio i własna przestrzeń pracy

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z01 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na ćwiczeniu C01	2
Po co otwieramy tabelę	2
Jak pracować z ćwiczeniem C01	3
Warsztat: projekt, skrypt i wynik	3
R, RStudio i pakiet kursu	3
LEARN 1: co opisuje pojedynczy wiersz	4
Słownik małej tabeli	4
LEARN 2: obiekt i wartość	5
Klasa w R i skala pomiaru	6
LEARN 3: brak danych zmienia mianownik	6
Czytamy pierwszy wzór	7
LEARN 4: liczba, proporcja i procent	8
Średnia i mediana odpowiadają na różne pytania	9
LEARN 5: wykres opisujemy słowami	9
Jak z wyniku powstaje zdanie	10
Łączymy wykres z obserwacją	11
CHALLENGE — samodzielny opis portalu	11
CHALLENGE 1: Portal studenta: opis rekordu	11
CHALLENGE 2: Skąd pochodzi wynik?	12
CHALLENGE 3: Czy brak można zastąpić zerem?	12
CHALLENGE 4: Krótka informacja dla opiekuna portalu	13
CHALLENGE 5: Deklaracja i obserwacja	13
Zapis i oddanie	14
Co jest oceniane	14
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania	15
Podgląd pełnego badania S02	15
Słownik jest częścią pełnych danych	16
Trzy dodatkowe przykłady odczytu	17
Powrót po zajęciach: czytanie komunikatów	18
Instalacja na własnym komputerze	18

Samokontrola: od liczby w raporcie do osoby w tabeli	19
Kontekst badawczy	21

Początek pracy na ćwiczeniu C01

Otwórz RStudio. Pakiet kursu `badaniaZI` jest zainstalowany na komputerach w sali. Cztery polecenia z następnego bloku wpisujesz w konsoli RStudio, czyli w dolnym panelu ze znakiem `>`; w miejsce `TWOJE_ID` wpisz swoje ID, a w miejsce adresu — adres prywatnego repozytorium otrzymany na początku kursu. Dokument PDF zawiera cztery polecenia jako tekst instrukcji.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpoczniej_zajecia(
  "C01", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie na stronie GitHub. Sprawdź w komunikacie potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w sesji; pliki pracy zachowują je także po zamknięciu RStudio.

Funkcja `rozpoczniej_zajecia()` otwiera własny plik `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Pracuj w otwartym pliku `zadanie.Rmd` do końca zajęć; plik `.Rproj` pozostaje zamknięty, bo jego otwarcie uruchamia nową sesję R, która wymaga ponownego logowania. Najpierw uruchom blok `przygotowanie`, a potem kolejne części `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; plik pracy i własne ID pozostają bez zmian.

Plik ćwiczenia łączy tekst z blokami kodu R, nazywanymi chunkami. Chunk zaczyna się linią z trzema znakami ````` i nazwą w nawiasie klamrowym; uruchamiasz go zieloną strzałką w prawym górnym rogu bloku albo skrótem `Ctrl+Shift+Enter`. Pierwszy chunk, `przygotowanie`, wczytuje gotowy skrypt `analiza.R`. Skrypt tworzy małą tabelę `mini` (sześć osób), tabelę `portal` (osiem osób), dane `S02` po przygotowaniu (148 osób) oraz funkcje wyświetlające tabele i wykresy; działa bez zmian.

Każdy kolejny chunk zapisuje wynik funkcji w obiekcie o opisowej nazwie, a polecenie `print()` wyświetla obiekt w dokumencie. Funkcja `pokaz_tabele(tabela, tytul)` drukuje tabelę z tytułem w PDF i HTML, a `pokaz_wykres(wykres)` drukuje wykres.

Po co otwieramy tabelę

Biblioteka chce wiedzieć, dlaczego część osób ma trudności ze znalezieniem dokumentu w katalogu. Odpowiedź wymaga informacji o konkretnej osobie: co próbowała zrobić, ile trwało zadanie, czy znalazła właściwy dokument i jak ocenia katalog. Cztery informacje uzupełniają się i czasem prowadzą do różnych ocen sytuacji.

Wyobraź sobie dwie osoby. Pierwsza po dwóch minutach wybiera niewłaściwy rekord i jest przekonana, że odniosła sukces. Druga potrzebuje dziewięciu minut, odnajduje właściwe wydanie i sprawdza lokalizację. Zdanie „pierwsza osoba lepiej wyszukuje, bo jest szybsza” pomija poprawność. Zdanie „druga lepiej ocenia swoje umiejętności, więc musi być skuteczniejsza” myli deklarację z obserwacją. Od pierwszych zajęć zatrzymujemy się przed przeskokiem od liczby do oceny osoby.

Rezultatem zajęć jest krótka, własna odpowiedź oparta na odczytanym wyniku. R wykonuje przygotowane obliczenia, a Twoim zadaniem jest odczyt: rozpoznanie obserwacji, zmiennej, jednostki i mianownika oraz sprawdzenie, czy zdanie wynika z tabeli.

W części `LEARN` pracujemy na małej tabeli sześciu osób korzystających z katalogu. Część `CHALLENGE` dotyczy ośmiu innych osób szukających informacji w portalu studenckim. Oba zbiory są syntetyczne i odrębne: sposób rozumowania przenosisz z `LEARN` do `CHALLENGE`, a liczby odczytujesz z tabeli.

portalu. Rozwinięcie po części obowiązkowej zawiera podgląd zbioru S02 — syntetycznej ankiety po zadaniu wyszukiwawczym połączonej z obserwacją czasu i powodzenia, która towarzyszy całemu kursowi.

Jak pracować z ćwiczeniem C01

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków LEARN, 50 minut na pięć zadań CHALLENGE i 5 minut na zapis oraz oddanie. LEARN to część z gotowymi przykładami i wzorcową interpretacją: uruchamiasz przykład i porównujesz wynik z opisem. CHALLENGE to część z pięcioma odpowiedziami, które piszesz samodzielnie w oznaczonych miejscach, poza blokami kodu. Gdy odczyt wyniku sprawia trudność, pytasz prowadzącego.

Wszystkie odpowiedzi zapisujesz w pliku `zadanie.Rmd`. Rozwinięcia po CHALLENGE służą powtórce i pozostają poza oceną. PDF przedstawia wyniki oraz Twój tekst i powstaje z zapisanego pliku podczas oddania.

Przy każdym bloku najpierw przeczytaj dwa–trzy zdania wyjaśnienia. Przed uruchomieniem przewidź rodzaj wyniku: jedną liczbę, kolumnę, tabelę czy wykres. Po wykonaniu porównaj przewidywanie z wynikiem. Porównanie przewidywania z wynikiem jest początkiem rozumowania statystycznego, także przy prostym działaniu arytmetycznym.

Warsztat: projekt, skrypt i wynik

R, RStudio i pakiet kursu

R jest programem wykonującym polecenia. RStudio jest środowiskiem do edycji plików, uruchamiania kodu i oglądania wyników. Pakiet `badaniaZI` dostarcza danych, materiałów i gotowych funkcji kursowych. Relacja trzech elementów przypomina pracownię, narzędzia i przygotowaną procedurę pomiaru.

Konsola wykonuje polecenie od razu. Edytor przechowuje tekst skryptu, który da się zapisać i uruchomić ponownie. Panel Environment wymienia obiekty istniejące w bieżącej sesji. Obiekty w panelu Environment istnieją do końca sesji; trwały zapis analizy zawierają pliki `.R` i `.Rmd`.

Element	Co zawiera?	Do czego wracasz po zajęciach?
Projekt <code>.Rproj</code>	Zapis ustawień przestrzeni pracy	Pozostaje zamknięty do końca zajęć
Skrypt <code>.R</code>	Polecenia i funkcje	Uruchamiasz analizę od początku
Dokument <code>.Rmd</code>	Polecenia, bloki R i własny tekst	Uruchamiasz chunk i piszesz odpowiedź pod wynikiem
Plik <code>.md</code>	Pomocniczą dokumentację, np. instrukcję	Sprawdzasz zasady; odpowiedzi zapisujesz w Rmd
Tabela <code>.csv</code>	Zapisane dane lub wynik	Sprawdzasz źródło liczby
PDF/HTML	Czytelną wersję opracowania	Porównujesz tekst, tabelę i wykres

Funkcja `rozpocznij_zajecia()` otwiera roboczy `zadanie.Rmd` w bieżącej sesji i zapamiętuje jego przestrzeń. Plik `.Rproj` pozostaje zamknięty, bo przełączenie projektu uruchamia nową sesję R z ponownym logowaniem. Przestrzeń ćwiczeń służy zadaniom Z01–Z10; projekt indywidualny rozpoczyna się na ćwiczeniu C09 (Warsztat projektu). Pakiet rozpoznaje ścieżki plików automatycznie. Sprawdź nazwę oraz ID pracy w komunikacie startowym.

Dokument PDF przedstawia stan obliczeń z chwili jego budowania; po zmianie parametru w skrypcie aktualny wynik daje nowy render. Plik źródłowy `.Rmd` łączy treść z analizą, a osobny `.R` przechowuje przygotowane obliczenia. Podział na dwa pliki pozwala skupić się na znaczeniu wyniku i zachować możliwość jego odtworzenia.

LEARN 1: co opisuje pojedynczy wiersz

Tabela `mini` ma sześć wierszy (osoby `u01`–`u06`) i cztery kolumny: `id`, `grupa`, `czas_min` i `powodzenie`. Każdy wiersz przedstawia jedną osobę i jedno zadanie. Zapis `NA` oznacza brak pomiaru: wartość pozostaje nieznana.

```
obserwacje <- pokaz_tabele(mini, "Sześć osób wykonujących zadanie")
print(obserwacje)
```

Sześć osób wykonujących zadanie

id	grupa	czas_min	powodzenie
u01	nowi	6	1
u02	nowi	8	1
u03	doświadczeni	12	0
u04	nowi	NA	NA
u05	doświadczeni	9	1
u06	nowi	5	0

Przeczytaj trzeci wiersz pełnym zdaniem: osoba `u03` należy do grupy doświadczonych, zarejestrowany czas wynosi 12 minut, a zadanie zakończyło się niepowodzeniem. Kod 0 w kolumnie `powodzenie` oznacza niepowodzenie zadania, zgodnie z definicją kolumny.

Wiersz `u04` zawiera grupę osoby, a czas i wynik zadania są nieznane. Przyczyną braku mogła być awaria rejestracji albo przerwanie pomiaru; wybór wyjaśnienia wymaga protokołu obserwacji.

Funkcja `odczyt_rekordu()` obraca wybrany rekord do postaci „pole — wartość”. Obrócony rekord oddziela nazwę zmiennej od jej wartości dla konkretnej osoby. Aby porównać oba przypadki, zmień wyłącznie numer z 3 na 4.

```
osoba <- odczyt_rekordu(mini, numer = 3)
print(osoba)
```

Odczyt jednej osoby

pole	wartosc
id	u03
grupa	doświadczeni
czas_min	12
powodzenie	0

Pytanie kontrolne: ilu badanych opisuje jeden wiersz z czterema kolumnami? Jednego: kolumny opisują różne informacje o tej samej osobie. Podobnie sześć kliknięć jednej osoby to sześć zdarzeń jednej jednostki analizy.

W rzeczywistym badaniu jeden wiersz oznacza osobę, zadanie, sesję albo zdarzenie. Zdanie „mam 150 obserwacji” wymaga więc dopowiedzenia jednostki. Zbiór `S02` ma 150 rekordów, w tym dwa identyczne duplikaty; po ich usunięciu 148 wierszy opisuje 148 osób.

Słownik małej tabeli

Definicję pomiaru podaje słownik. W tabeli `mini` czas zapisuje obserwator w minutach, a powodzenie oznacza zgodność znalezionej jednostki z poleceniem. Grupa doświadczenia i identyfikator opisują przynależność i tożsamość rekordu.

```
sownik <- slownik_obserwacji()
print(sownik)
```

Definicje czterech kolumn

kolumna	znaczenie	skala
id	Identyfikator osoby	identyfikator
grupa	Wcześniejsze doświadczenie z katalogiem	nominalna
czas_min	Czas obserwowanego zadania [min]	ilorazowa
powodzenie	0 = niepowodzenie, 1 = powodzenie	nominalna

Przykładowy odczyt: „Wynik osoby u03 to 12 minut i niepowodzenie w jednym zadaniu. Przynależność do grupy doświadczonych opisuje osobę, a przyczynę niepowodzenia wyjaśnia protokół zadania”. Tak opisujemy obserwację i zachowujemy granicę między opisem a diagnozą cech osoby.

LEARN 2: obiekt i wartość

Obiekt jest nazwanym wynikiem przechowywanym w sesji R. Skrypt `analiza.R` utworzył obiekt `czasy` z kolumną czasu tabeli `mini`. Wpisanie nazwy obiektu wyświetla wartości przygotowane w skrypcie.

Uruchom następny blok i odczytaj kolejność liczb. Znacznik `[1]` na początku wydruku podaje pozycję pierwszego wyświetlanego elementu.

```
print(czasy)
```

```
## [1] 6 8 12 NA 9 5
```

Wektor przechowuje serię wartości jednego rodzaju. Wektor `czasy` ma sześć miejsc, w tym jedno brakuje: długość wektora wynosi 6, a liczba zmierzonych czasów 5.

Następny blok wybiera trzeci element wektora oraz odpowiadającą mu komórkę tabeli. Oba polecenia zwracają 12. Kwadratowy nawias oznacza wybór, a przecinek w nawiasie tabeli rozdziela wskazanie wiersza od wskazania kolumny.

```
czas_z_wektora <- czasy[3]
print(czas_z_wektora)
```

```
## [1] 12
```

```
czas_z_tabeli <- mini[3, "czas_min"]
print(czas_z_tabeli)
```

```
## [1] 12
```

Pierwsze polecenie oznacza „trzeci czas”, drugie „czas w trzecim wierszu tabeli”. Po posortowaniu tabeli trzeci wiersz może dotyczyć innej osoby, więc identyfikator i numer wiersza pełnią różne role. Przy odsyłaniu do konkretnego rekordu używamy identyfikatora.

Znak dolara wybiera kolumnę po nazwie. Cudzysłów służy zapisaniu tekstu, a wielkość liter w nazwie ma znaczenie. Literówka w nazwie przerywa wykonanie polecenia, a komunikat błędu wskazuje nazwę lub strukturę do sprawdzenia.

Dwa kolejne polecenia wyświetlają serię czasów i serię etykiet grup. Średnia ma sens dla serii czasów; seria etykiet grup wymaga liczebności kategorii.

```
print(mini$czas_min)
```

```
## [1] 6 8 12 NA 9 5
```

```
print(mini$grupa)
```

```
## [1] "nowi"          "nowi"          "doświadczeni" "nowi"          "doświadczeni"
## [6] "nowi"
```

Znaki `[ ]`, `$` i `" "` pozwalają rozpoznać, z której części tabeli pochodzi liczba. Gotowy skrypt ukrywa szczegóły obliczeń i jawnie nazywa ich wejście.

Klasa w R i skala pomiaru

R przechowuje liczby, teksty i wartości logiczne w różnych klasach. Funkcja `class()` zwraca klasę obiektu: `numeric` dla liczb, `character` dla tekstu, `logical` dla wartości prawda i fałsz. Klasę techniczną uzupełnia słownik: słownik mówi, czy liczba jest czasem, kodem kategorii czy identyfikatorem.

Porównaj klasę kolumny czasu i klasę etykiet grup. Następnie sprawdź kolumnę powodzenia. Kolumna `powodzenie` ma klasę `numeric` i skalę nominalną z dwiema kategoriami wyniku.

```
print(class(mini$czas_min))
```

```
## [1] "numeric"
```

```
print(class(mini$grupa))
```

```
## [1] "character"
```

```
print(class(mini$powodzenie))
```

```
## [1] "numeric"
```

Średnia ma sens dla kodu 0/1, bo suma kodów równa się liczbie jedynek, a średnia — proporcji jedynek. Kanał kontaktu zapisany jedną kolumną z kodami 1–4 (1 = strona WWW, 2 = e-mail, 3 = media społecznościowe, 4 = kontakt bezpośredni) opisuje się liczebnością każdego kodu, bo średnia kodów zmienia się razem z umowną numeracją kategorii. S02 zapisuje kanały w czterech kolumnach 0/1, więc średnia każdej kolumny kanału jest odsetkiem osób wybierających dany kanał.

W arkuszu kalkulacyjnym liczba zapisana jako tekst wygląda prawie tak samo jak liczba numeryczna, a R odmawia wtedy uśrednienia. Ćwiczenie C02 (Surowy eksport) sprawdza import liczb z przecinkiem dziesiętnym. Na C01 wystarczy zasada: przed interpretacją wyniku sprawdź, czy program odczytał kolumnę zgodnie ze słownikiem.

Widziany zapis	Możliwy sens	Informacja do sprawdzenia
12	Dwanaście minut	Jednostka i sposób pomiaru czasu
„12”	Tekst zawierający cyfry	Czy import poprawnie rozpoznał liczbę
1	Powodzenie	Kodowanie 0/1 i definicja sukcesu
3	Środkowa kategoria odpowiedzi	Dokładne brzmienie skali
NA	Brak wartości	Czy pomiar wykonano, czy zapisano
u03	Identyfikator	Jaką jednostkę oznacza identyfikator

LEARN 3: brak danych zmienia mianownik

Mianownik odpowiada na pytanie „spośród ilu?”. Dla średniego czasu mianownikiem jest liczba ważnych pomiarów czasu, a dla odsetka powodzeń liczba znanych wyników zadania. Całkowita liczba wierszy opisuje plik; mianownik każdej miary to liczba ważnych wartości jej zmiennej.

Funkcja `mianowniki_obserwacji()` liczy osobno rekordy, ważne wartości i braki dla czasu oraz powodzenia. W tabeli `mini` obie zmienne mają po 6 rekordów, 5 ważnych wartości i 1 brak; w rzeczywistym zbiorze liczebności zmiennych bywają różne.

```
liczebnosci <- mianowniki_obserwacji(mini)
print(liczebnosci)
```

Czas

zmienna	rekordy	wazne	braki
czas_min	6	5	1

Powodzenie

zmienna	rekordy	wazne	braki
powodzenie	6	5	1

Sześć rekordów zawiera pięć ważnych czasów o sumie 40 minut. Średnia wśród zmierzonych czasów wynosi $40/5 = 8$ minut. Dzielenie przez sześć potraktowałoby brak tak, jakby wносił zero do sumy i jedną osobę do mianownika:

$$\bar{x}_{z \text{ zerem}} = \frac{\sum x_i + 0}{n + m} = \bar{x} \cdot \frac{n}{n + m} = 8 \cdot \frac{5}{6} \approx 6,67 \text{ minuty},$$

gdzie $n = 5$ to liczba ważnych pomiarów, a $m = 1$ liczba braków zastąpionych zerem. Tabela „Brak a wymyślony pomiar zerowy” zestawia obie średnie: 8 minut i 6,67 minuty przy tej samej sumie 40 minut.

```
porownanie <- pokaz_tabele(kontrola_braku, "Brak a wymyślony pomiar zerowy")
print(porownanie)
```

Brak a wymyślony pomiar zerowy

postepowanie	suma_min	mianownik	średnia_min
Pięć zmierzonych czasów	40	5	8,000
Brak błędnie zastąpiony zerem	40	6	6,667

Różnica 8 minut wobec 6,67 minuty wynika wyłącznie z reguły traktowania braku. Średnia 8 minut dotyczy osób z ważnym pomiarem. Jeśli pomiary przerywano w najtrudniejszych zadaniach, zmierzone osoby reprezentują łatwiejsze próby, więc poprawny rachunek wymaga także wiedzy o procesie powstawania braków.

Pytanie kontrolne: jak dokładnie opisać średnią czasu w tabeli `mini`? Zdanie „wśród pięciu osób z zarejestrowanym czasem średnia wyniosła 8 minut; dla jednej osoby czasu brakowało” podaje wynik i zakres dostępnej informacji.

Czytamy pierwszy wzór

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}.$$

Czytamy: „średnia to suma ważnych wartości podzielona przez ich liczbę”. Indeks i numeruje składniki sumy. We wzorze n obejmuje pięć zmierzonych czasów. Sumę można też zapisać wyłącznie po indeksach z ważnymi wartościami; sens mianownika pozostaje ten sam.

Symbol	Jak nazwać?	Znaczenie w tabeli <code>mini</code>	Jednostka
x_i	i-ty pomiar	Czas jednej osoby	min
$\sum x_i$	suma pomiarów	Łącznie 40 minut	min
n	liczba ważnych pomiarów	Pięć zarejestrowanych czasów	osoby
$\bar{x}$	średnia w próbie	Osiem minut na ważny pomiar	min
N	liczebność określonego zbioru	Liczba wymagająca nazwania zbioru	osoby lub rekordy

Litery N i n bywają w publikacjach używane niejednolicie, więc mianownik rozpoznajemy z definicji w opisie metody lub w podpisie tabeli. Na kolejnych zajęciach podobnie czytamy N kompletnych par i liczebności dwóch grup.

Funkcja `mean()` oblicza średnią. Argument `na.rm = TRUE` pomija brakujące wartości w bieżącym obliczeniu; tabela pozostaje bez zmian.

```
suma_minut <- sum(czasy, na.rm = TRUE)
print(suma_minut)
```

```
## [1] 40
```

```
srednia_minut <- mean(czasy, na.rm = TRUE)
print(srednia_minut)
```

```
## [1] 8
```

Po zmianie jednostki z minut na sekundy suma i średnia rosną sześćdziesięciokrotnie, a wzór nadal opisuje tę samą cechę osób. Kontrola jednostek wykrywa pozornie zaskakujące wyniki, np. średnią 480 błędnie podpisaną jako minuty.

LEARN 4: liczba, proporcja i procent

W tabeli `mini` trzy z pięciu znanych wyników oznaczają powodzenie. Liczba powodzeń wynosi 3, proporcja $3/5 = 0,6$, a odsetek 60%. Każdy zapis jest poprawny i przedstawia tę samą informację w innej formie.

$$\hat{\pi} = \frac{k}{n}, \quad \text{odsetek} = 100\% \cdot \frac{k}{n}.$$

Daszek nad π oznacza oszacowanie proporcji na podstawie próby. Litera k oznacza liczbę powodzeń, a n liczbę ważnych wyników zadania. Symbol π w statystyce oznacza proporcję w populacji; znaczenie symbolu podaje definicja.

Tabela „Czas i powodzenie zadania” zestawia sześć miar: średni czas 8 minut, medianę 8 minut, 5 znanych wyników, 3 powodzenia, proporcję 0,6 i odsetek 60%. Przy każdej mierze podaj jednostkę i mianownik: wynik 0,6 jest proporcją, a 60 — odsetkiem, i oba dotyczą trzech powodzeń na pięć znanych wyników.

```
podsumowanie <- pokaz_tabele(opis_mini, "Czas i powodzenie zadania")
print(podsumowanie)
```

Czas i powodzenie zadania

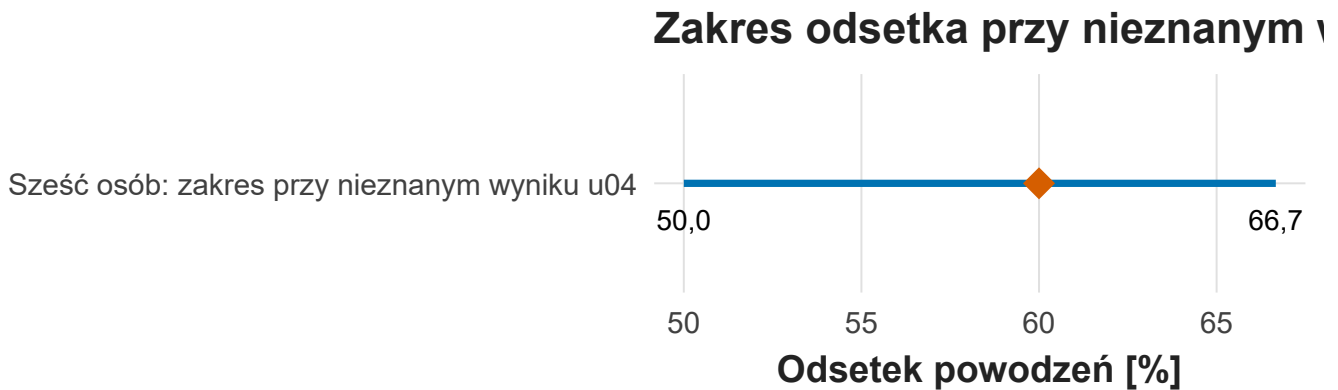
miara	wartosc
Średni czas [min]	8,0
Mediana czasu [min]	8,0
Znane wyniki zadania	5,0
Liczba powodzeń	3,0
Proporcja powodzeń	0,6
Odsetek powodzeń [%]	60,0

Nieznany wynik osoby `u04` wyznacza zakres odsetka dla sześciu osób:

$$\frac{k}{n+1} \leq \hat{\pi}_6 \leq \frac{k+1}{n+1} : \quad \frac{3}{6} = 50\% \leq \hat{\pi}_6 \leq \frac{4}{6} \approx 66,7\%.$$

Dolna granica odpowiada niepowodzeniu `u04`, górna — powodzeniu. Oba warianty są zgodne z danymi. Wykres „Zakres odsetka przy nieznanym wyniku” przedstawia zakres i odsetek wśród pięciu znanych wyników.

```
zakres <- pokaz_wykres(wykres_zakresu)
print(zakres)
```



Rysunek 1: Zakres odsetka powodzeń sześciu osób przy nieznanym wyniku u04. Oś pozioma: odsetek powodzeń w procentach. Odcinek biegnie od 50,0% (u04 z niepowodzeniem) do 66,7% (u04 z powodzeniem); romb przy 60% oznacza odsetek wśród pięciu znanych wyników.

Wynik 60% opisuje pięć pomiarów małej próby dydaktycznej. Uogólnienie na użytkowników biblioteki wymaga projektu doboru próby i analizy niepewności, które wprowadzają wykład W03 (Losowość, estymacja) i ćwiczenie C05 (Niepewność estymaty).

Średnia i mediana odpowiadają na różne pytania

Tabela podaje także medianę, czyli środkową wartość uporządkowanego zbioru. Uporządkowane ważne czasy wynoszą 5, 6, 8, 9 i 12 minut, więc dla $n = 5$

$$\tilde{x} = x_{((n+1)/2)} = x_{(3)} = 8 \text{ minut},$$

gdzie $x_{(k)}$ oznacza k -tą wartość po uporządkowaniu. Średnia również wynosi 8 minut i powstaje przez dzielenie sumy 40 przez 5.

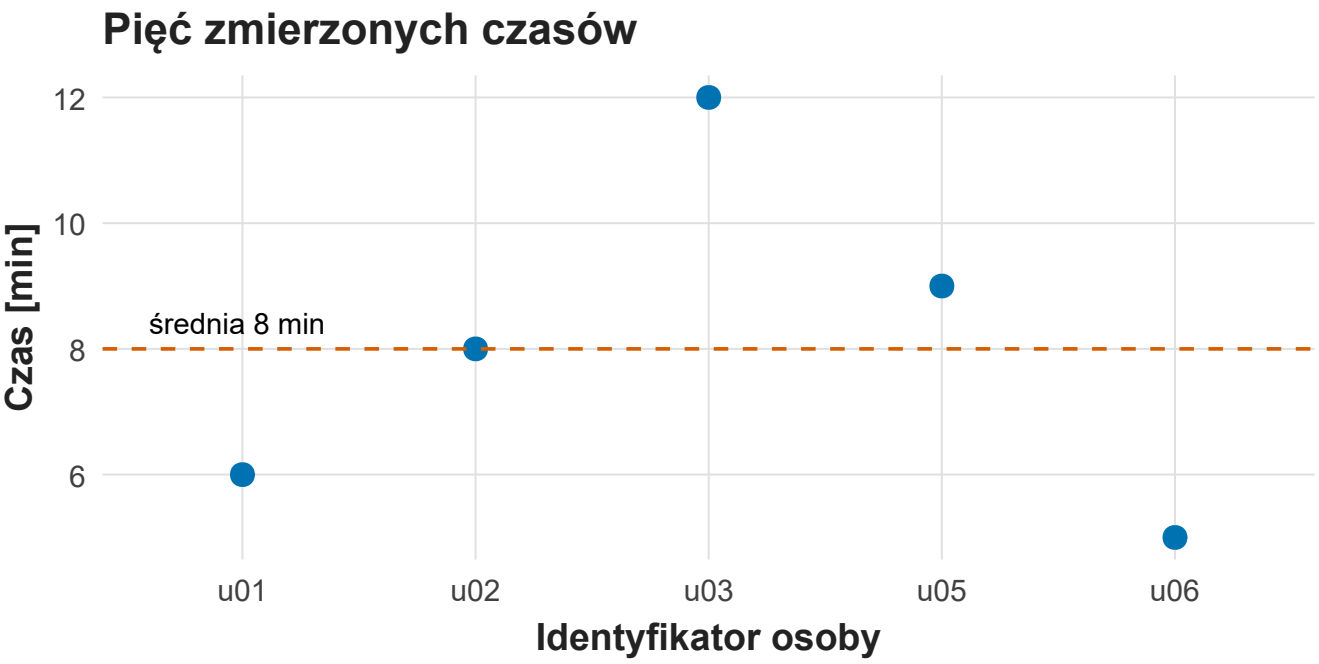
Gdyby najdłuższy czas zmienił się z 12 na 22 minuty, średnia wzrosłaby do 10 minut, a mediana pozostałaby równa 8. Dlatego krótki opis zawsze nazywa miarę: „przeciętny czas” oznacza w różnych tekstach średnią albo medianę.

Przykładowa interpretacja tabeli: „W sześciu rekordach odnotowano pięć czasów; ich średnia i mediana wyniosły po 8 minut. Sukces wystąpił w trzech spośród pięciu znanych wyników, czyli w 60%. Dla jednej osoby czas i poprawność pozostają nieznanne. Opis dotyczy małej próby syntetycznej”.

LEARN 5: wykres opisujemy słowami

Wykres „Pięć zmierzonych czasów” ma na osi poziomej identyfikatory osób w kolejności alfabetycznej, a na osi pionowej czas w minutach. Każda osoba z zapisanym czasem to jeden punkt; przerywana linia przedstawia średnią 8 minut. Osoba u04 ma nieznaną czas, więc wykres zawiera pięć punktów.

```
czasy_osob <- pokaz_wykres(wykres_mini)
print(czasy_osob)
```



Odrębny przykład syntetyczny; osoba u04 ma nieznaný czas.

Rysunek 2: Pięć zmierzonych czasów tabeli mini. Oś pozioma: identyfikatory u01, u02, u03, u05, u06; oś pionowa: czas w minutach. Punkty leżą przy 6, 8, 12, 9 i 5 minutach; przerywana linia średniej przebiega przy 8 minutach.

Najkrótszy czas, 5 minut, ma osoba u06, a najdłuższy, 12 minut, osoba u03. W opisie możesz napisać: „Pięć zarejestrowanych czasów mieściło się między 5 a 12 minutami, a średnia wyniosła 8 minut”. Położenie punktu opisuje czas jednego zadania; ocena kompetencji wymaga innych zadań, kryteriów poprawności i szerszego pomiaru.

Średnia jest wartością obliczoną: przy czasach 5 i 6 minut wynosi 5,5 minuty, czyli wartość leżącą między dwoma zmierzonymi czasami. W tabeli mini średnia 8 minut przypadkowo pokrywa się z czasem osoby u02. Statystyka opisuje zbiór.

Przyczyny długiego czasu leżą poza wykresem: sprawdzanie kilku wydań, wolne łącze albo inne rozumienie polecenia. Dobre zdanie opisowe nazywa wzorzec obecny w danych, a wyjaśnienie mechanizmu wymaga kolejnych danych.

Jak z wyniku powstaje zdanie

Dobre zdanie pozwala drugiej osobie odnaleźć liczbę i sprawdzić jej znaczenie. Zapis „średnia czasu w pięciu ważnych pomiarach tabeli mini wyniosła 8 minut” podaje miarę, dane, liczebność i jednostkę.

Wersja robocza	Element wymagający doprecyzowania	Wersja z uzasadnieniem
„Badani mieli wynik 60”	Liczba osób czy procent?	„Trzy z pięciu znanych wyników były powodzeniami: 60%”
„u04 wyszukiwała 0 minut”	Brak zamieniono w pomiar	„Dla u04 czas pozostaje nieznaný”
„Doświadczeni są wolniejsi”	Uogólnienie z małej demonstracji	„Porównanie grup wymaga osobnych średnich i liczebności”
„W tabeli jest sześć osób, więc N = 6”	Mianownik zależy od zmiennej	„Sześć rekordów, pięć ważnych czasów”

Wersja robocza	Element wymagający doprecyzowania	Wersja z uzasadnieniem
„Wykres udowadnia brak kompetencji”	Zmieniono konstrukt	„Wykres przedstawia zróżnicowanie czasu konkretnego zadania”

Poprawa interpretacji polega często na zwięźszeniu zdania do mierzonej wielkości: czas jednego zadania, ocena użyteczności. Szersza nazwa, np. „kompetencja”, wymaga szerszego pomiaru.

Ćwiczenie C01 opisuje małą tabelę; wartość p i przedział ufności wprowadzają wykład W03 i ćwiczenie C05. Język wypracowany na C01 — miara, jednostka, mianownik — pozwala później odróżnić estymatę, statystykę testową i niepewność.

Łączymy wykres z obserwacją

Najkrótszy czas ma osoba u06: 5 minut i niepowodzenie. Osoba u01 pracowała 6 minut i odniosła sukces. Poprawny opis brzmi: „Krótszy czas i sukces opisują dwie różne cechy wykonania: u06 zakończyła próbę szybciej od u01, a właściwy dokument znalazła u01”.

Deklarację odczytujemy analogicznie. Gdy ktoś wybiera 5 na skali pewności, a obserwowane zadanie kończy się niepowodzeniem, obie wartości są poprawnie zapisane: deklaracja dotyczy oceny własnej, obserwacja — wyniku konkretnej próby. Rekord z wysoką deklaracją i niepowodzeniem zostaje w danych jako informacja o relacji deklaracji i wykonania. Część CHALLENGE stosuje rozróżnienie deklaracji i obserwacji do portalu studenckiego.

CHALLENGE — samodzielny opis portalu

W pięciu zadaniach zastąp znaczniki odpowiedzi własnym tekstem. Pisz pod wynikiem, poza blokiem R, a interpretację umieszczaj w tekście; komentarz w kodzie pozostaje częścią kodu.

CHALLENGE 1: Portal studenta: opis rekordu

W nowym scenariuszu osiem hipotetycznych osób szuka terminu składania wniosku w portalu studenckim. Po zadaniu deklarują pewność, że potrafią korzystać z portalu, na skali 1–5. Obserwator osobno zapisuje czas i to, czy odnaleziono poprawny termin.

Blok wyświetla tabelę `portal` z pięcioma kolumnami: `id`, `rok` (rok studiów), `czas_min`, `sukces` (0/1) i `pewnosc` (1–5), a pod nią rekord osoby p06 w postaci „pole — wartość”. Rozróżnij rok studiów, deklarację i obserwację.

```
obserwacje_portalu <- odczyt_portalu(numer = 6)
print(obserwacje_portalu)
```

Portal studencki — osiem osób

id	rok	czas_min	sukces	pewnosc
p01	pierwszy	4	1	4
p02	pierwszy	7	1	5
p03	kolejny	11	0	4
p04	pierwszy	NA	NA	3
p05	kolejny	6	1	2
p06	kolejny	14	0	5
p07	pierwszy	9	1	4
p08	kolejny	5	1	3

Rekord wybranej osoby

pole	wartosc
id	p06
rok	kolejny
czas_min	14
sukces	0
pewnosc	5

Napisz krótki akapit: opisz p06 z podaniem wszystkich trzech wyników: czasu, sukcesu i pewności. Wskaż, jakie dodatkowe dane byłyby potrzebne do oceny ogólnych kompetencji osoby p06.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Skąd pochodzi wynik?

Przygotowany kod wybiera czas osoby z trzeciego wiersza na dwa sposoby, a następnie liczy rekordy i ważne czasy. W raporcie każda liczba ma jednoznaczny przedmiot.

Tabela „Polecenia wskazujące źródło wyniku” ma dwie kolumny: wyrażenie R i jego wynik. Odczytaj nazwę obiektu, kolumnę oraz wiersz w każdym wyrażeniu. Odpowiedź zawiera tekst; kod pozostaje w bloku.

```
adresy <- tabela_adresow()
print(adresy)
```

Polecenia wskazujące źródło wyniku

wyrażenie	wynik
portal\$czas_min[3]	11
portal[3, "czas_min"]	11
nrow(portal)	8
sum(!is.na(portal\$czas_min))	7

Napisz krótki akapit: wyjaśnij dwa adresy czasu tej samej osoby i rozbieżność dwóch liczebności. Dodaj, gdzie zapisujesz trwały kod, gdzie pojawia się jego wynik, a gdzie wpisujesz interpretację.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Czy brak można zastąpić zerem?

Osoba przygotowująca raport proponuje wpisać zero w każdym rekordzie z brakującym czasem. Uzasadnia propozycję tym, że „wszyscy uczestnicy zostaną w analizie”. Twoim zadaniem jest ocena propozycji na podstawie jej skutku i znaczenia pomiaru.

Tabela „Dwie reguły potraktowania braku” zawiera dla obu reguł N, sumę czasu i średnią. Odczytaj sumy i mianowniki. Sprawdź, czy powiększenie mianownika dostarczyło nowego pomiaru.

```
warianty <- pokaz_tabele(blad_portalu, "Dwie reguły potraktowania braku")
print(warianty)
```

Dwie reguły potraktowania braku

wariant	N	suma_czasu	średnia
Brak pozostaje brakiem	7	56	8
Brak zastąpiony zerem	8	56	7

Napisz krótki akapit: podaj obie średnie i ich N. Wybierz właściwy opis obecnych danych, uzasadnij go oraz wskaż jedną informację, której należałoby szukać w protokole osoby p04.

[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: Krótka informacja dla opiekuna portalu

Opiekun potrzebuje dwóch informacji: ile trwało poszukiwanie i jak często znaleziono poprawny termin. Oczekuje opisu próby z liczbami, w którym tekst podaje także liczbę braków.

Tabela „Opis portalu studenckiego” zawiera osiem wskaźników: liczbę wierszy, liczbę ważnych czasów i braków, średnią i medianę czasu, liczbę ważnych wyników, liczbę sukcesów i odsetek sukcesów. Wybierz liczby odnoszące się do pytania i sprawdź ich jednostki. Opis dotyczy obserwacji w próbie.

```
podsumowanie <- pokaz_tabele(opis_portalu, "Opis portalu studenckiego")
print(podsumowanie)
```

Opis portalu studenckiego

wskaznik	wartosc
Wiersze	8,000
Ważny czas	7,000
Brak czasu	1,000
Średnia czasu [min]	8,000
Mediana czasu [min]	7,000
Ważny sukces	7,000
Sukcesy	5,000
Sukces [% ważnych]	71,429

Napisz krótki akapit: podaj N, średnią i medianę czasu, liczbę sukcesów oraz odsetek ze wskazanym mianownikiem. Zakończ jednym ograniczeniem wynikającym z małej syntetycznej próby.

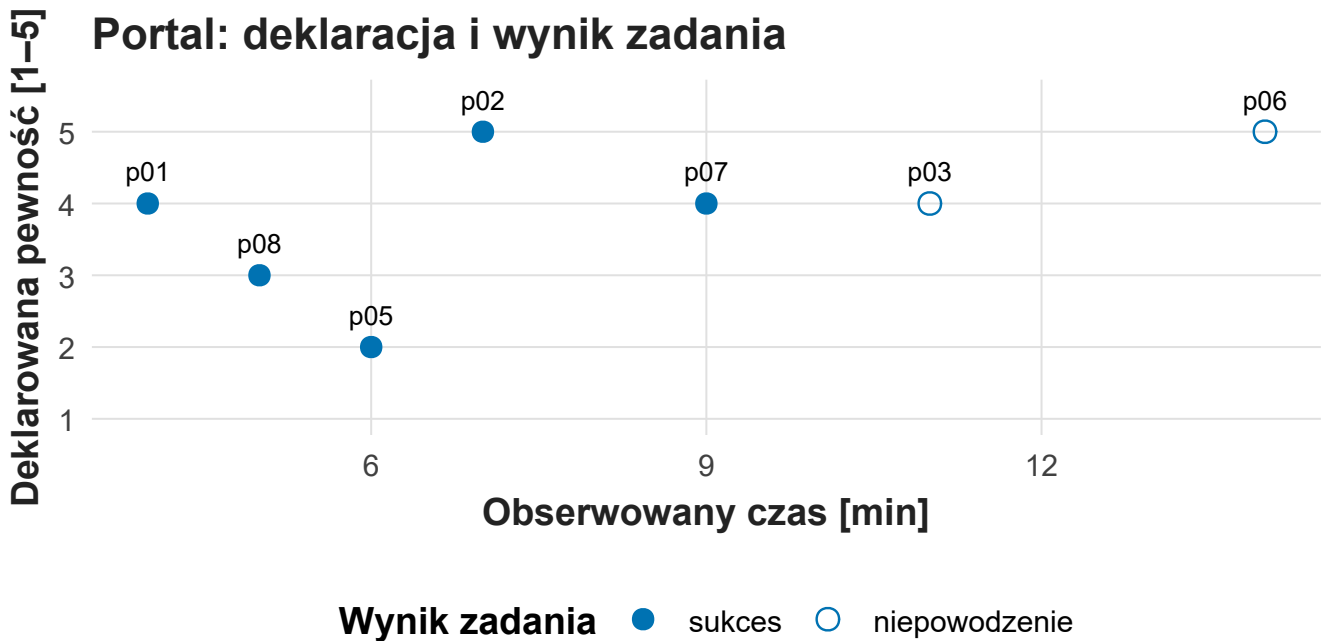
[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: Deklaracja i obserwacja

Wykres „Portal: deklaracja i wynik zadania” ma na osi poziomej obserwowany czas w minutach, a na osi pionowej deklarowaną pewność 1–5. Każda z siedmiu osób z zapisanym czasem to punkt z identyfikatorem; koło pełne oznacza sukces, a koło puste niepowodzenie. Wysoka pewność i poprawny wynik to dwie informacje o osobie, a długi czas ma kilka możliwych przyczyn.

Uruchom blok i porównaj co najmniej dwie osoby z tabeli w CHALLENGE 1. Wykres zestawia dwie informacje o każdej osobie; korelację deklaracji z czasem liczy ćwiczenie C08.

```
deklaracja_i_czas <- pokaz_wykres(wykres_portalu)
print(deklaracja_i_czas)
```



Siedem osób z zapisanym czasem; osoba p04 ma nieznaną czas i wynik.

Rysunek 3: Portal: deklaracja i wynik zadania. Oś pozioma: obserwowany czas w minutach; oś pionowa: deklarowana pewność 1–5. Każdy punkt ma identyfikator osoby; koło pełne oznacza sukces, koło puste niepowodzenie. Osoba p04 ma nieznaną czas.

Napisz krótki akapit: wykorzystaj dwa konkretne rekordy do porównania deklaracji i obserwacji. Popraw zdanie „osoby pewne swoich umiejętności zawsze szybciej znajdują właściwą informację” i zaproponuj jeden dodatkowy pomiar do przyszłego badania.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Sprawdź pięć własnych akapitów w CHALLENGE: nazwę miary, liczbę, jednostkę i mianownik. Zapisz plik `zadanie.Rmd` w edytorze (Ctrl+S). Funkcja oddania tworzy PDF z zapisanego pliku.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy aktualny PDF, sprawdza kompletność i wysyła go razem z `Rmd` oraz `analiza.R` do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z01")
```

Oddanie potwierdza komunikat z identyfikatorem SHA wysłanej wersji. Po komunikacie błędu popraw wskazany problem, zapisz plik i ponownie wywołaj `oddaj_zadanie("Z01")`; nowe potwierdzenie obejmuje nowe zmiany. Ocenę prowadzący zapisuje osobno w repozytorium.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli `wyloguj_github()`. Na komputerze współdzielonym wyloguj również przeglądarkę i zamknij RStudio, wybierając „Don’t Save” przy pytaniu o przestrzeń roboczą `.RData`. Przy braku sieci zachowaj źródła przed czyszczeniem komputera i poproś prowadzącego o ustalenie sposobu dostarczenia pracy.

Co jest oceniane

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z01.1 Odtwarzalna praca w jednym Rmd	Zapisany Rmd i PDF z wynikami gotowych chunków oraz pięcioma odpowiedziami poza kodem	S01–S05	3

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z01.2 Odczyt rekordu, miar czasu i mianownika odsetka	Rekord p06, dwa adresy wartości, N osób i ważnych czasów, średnia, mediana, liczba i odsetek sukcesów z jednostkami i mianownikami	S01–S04	3
Z01.3 Źródło wyniku i granice wniosku o zachowaniu	Kod, wynik i interpretacja rozdzielone; informacja o p04; porównanie dwóch rekordów i dodatkowy pomiar	S02, S03, S05	2
Z01.4 Własne ID, pliki i potwierdzona oddana wersja	Metadane z własnym ID oraz pokwitowanie z SHA i statusem odbioru	S01–S05	2

Punkty przyznaje się za odczyt i wyjaśnienie wyniku. Poziomy wykonania każdego kryterium opisuje rubryka Z01: na stronie kursu w dokumencie `rubryki/Z01.html`, a w konsoli R po poleceniu `rubryka("Z01")`.

Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

Rozwinięcia stosują ten sam sposób odczytu do większych danych, jednostek i komunikatów R. Rozwinięcia służą powtórce i pozostają poza oceną.

Podgląd pełnego badania S02

Zbiór S02 ma więcej rekordów i kolumn niż tabela `mini`, a pytania pozostają te same. Najpierw sprawdzamy rozmiar danych przed przygotowaniem i po zastosowaniu reguł. Tabela „Rozmiar pełnego zbioru” podaje trzy liczby: 150 rekordów surowych, 148 rekordów po usunięciu dwóch identycznych duplikatów i 17 kolumn.

```
rozmiar <- pokaz_tabele(wynik_glowny, "Rozmiar pełnego zbioru")
print(rozmiar)
```

Rozmiar pełnego zbioru

N_surowe	N_po	kolumny
150	148	17

Surowy plik ma 15 kolumn; skrypt przygotowania dodaje dwie kolumny pochodne: `liczba_pozycji` (liczba ważnych odpowiedzi na sześć pozycji ankiety) i `indeks` (średnia tych odpowiedzi po odwróceniu pozycji 3). Kolumny pochodne streszczają informację obecną w sześciu kolumnach pozycji. Zmniejszenie liczby rekordów ze 150 do 148 dotyczy kopii tych samych odpowiedzi; reguły przygotowania omawia ćwiczenie C02.

Tabela „Sześć pierwszych rekordów S02” zawiera identyfikator, grupę, czas i powodzenie sześciu pierwszych osób ze 148. Przeczytaj jeden rekord z czasem i wynikiem zadania, np. o001: osoba z grupy nowych szukała 12,1 minuty i zakończyła zadanie niepowodzeniem.

```
rekordy <- podglad_badania()
print(rekordy)
```

Sześć pierwszych rekordów S02

ID	Grupa	Czas [min]	Powodzenie
o001	nowi	12,1	0
o002	nowi	10,4	1
o003	doświadczeni	5,8	1
o004	doświadczeni	16,1	1
o005	doświadczeni	28,0	1
o006	doświadczeni	6,3	0

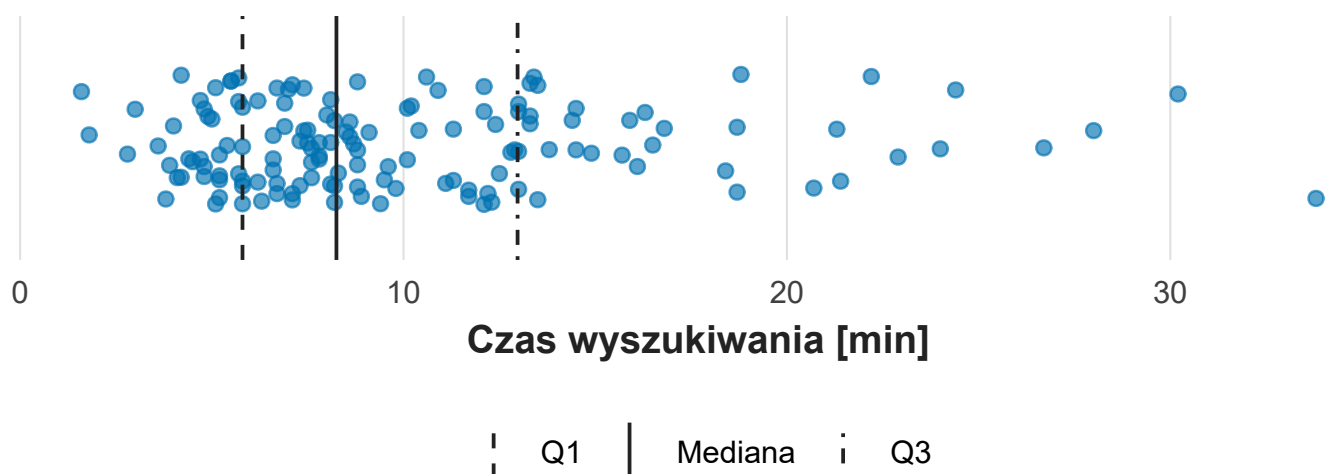
Podgląd ma sześć wierszy, a pełna tabela 148. Polecenie `head()` ogranicza wydruk do sześciu pierwszych wierszy; obiekt zachowuje wszystkie rekordy, więc `N` analizy odczytujemy z tabeli rozmiaru.

Wykres „Czasy wszystkich osób S02” umieszcza każdy ważny czas na jednej osi; pionowe rozsuniecie punktów ułatwia odczyt powtarzających się wartości. Pionowe linie oznaczają pierwszy kwartył, medianę i trzeci kwartył, czyli granice ćwiartek uporządkowanych czasów.

```
czasy_podgladu <- pokaz_wykres(wykres_glowny)
print(czasy_podgladu)
```

Czasy wszystkich osób S02

N = 142



Rysunek 4: Czasy wszystkich osób S02 z ważnym pomiarem (N = 142). Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach. Połowa punktów leży między pierwszym kwartylem 5,8 minuty a trzecim kwartylem 13,0 minuty, mediana wynosi 8,25 minuty; prawy ogon sięga 33,8 minuty, a najkrótszy czas to 1,6 minuty.

Wykres obejmuje 142 z 148 osób: sześć osób ma brak czasu. Połowa osób szukała od 5,8 do 13,0 minuty, a kilka osób ponad 25 minut. Ćwiczenie C03 (Portret próby) opisuje rozkład czasu S02 miarami i histogramem.

Słownik jest częścią pełnych danych

Słownik nadaje kolumnom znaczenie: nazwa `powodzenie` wymaga informacji, kto ocenia wynik, a nazwa `czas_wyszukiwania` — informacji o jednostce. Tabela „Wybrane kolumny zbioru S02” podaje dla ośmiu kolumn opis, skalę pomiaru i kodowanie; jednostką czasu są minuty, a powodzenie ocenia obserwator.

```
sownik <- sownik_pelnego_badania()
print(sownik)
```

Tabela 1: Wybrane kolumny zbioru S02: opis, skala pomiaru i kodowanie

Kolumna	Opis	Skala	Kodowanie
id_odpowiedzi	Identyfikator odpowiedzi; identyczne powtórzenie to duplikat	identyfikator	o001...
grupa	Grupa porównania	nominalna	nowi / doświadczeni

Kolumna	Opis	Skala	Kodowanie
czestosc_korzystania	Częstość korzystania z zasobu	porządkowa	1=nigdy; 2=rzadko; 3=czasami; 4=często; 5=bardzo często
czas_wyszukiwania	Obserwowany czas wykonania zadania wyszukiwawczego w minutach	ilorazowa	0–120 minut; wartości poza zakresem wymagają oceny
pozycja_1	Szybko znajduję pole wyszukiwania w katalogu.	porządkowa	1–5: od 1 = zdecydowanie nie do 5 = zdecydowanie tak
pozycja_3	Odczytanie rekordu wymaga ode mnie zgadywania.	porządkowa	1–5: od 1 = zdecydowanie nie do 5 = zdecydowanie tak; pozycja odwrócona
powodzenie	Obserwowany wynik zadania: Czy udało się znaleźć wskazany dokument?	nominalna	0=nie; 1=tak
kanal_1	Wybrano kanał: strona WWW	nominalna	0=nie wybrano; 1=wybrano

Identyfikator służy odnajdywaniu i łączeniu rekordów. Grupa porównania jest kategorią. Czas ma jednostkę i naturalne zero. Pojedyncza odpowiedź 1–5 jest uporządkowana, a równość odległości między sąsiednimi kategoriami wymagałaby dodatkowego uzasadnienia.

Pełny scenariusz S02 zawiera sześć pozycji dotyczących użyteczności katalogu i radzenia sobie z nim. Skrypt C01 tworzy z nich kolumnę **indeks**, czyli dydaktyczny indeks deklarowanej użyteczności katalogu; ćwiczenie C04 (Od pozycji do konstruktów) omawia regułę indeksu i sprawdza, które pozycje dotyczą użytkownika, a które systemu.

Wartość pozycji ankiety pochodzi od uczestnika wybierającego odpowiedź, a czas i poprawność zadania — z obserwacji wykonania. Obie informacje mają zapis liczbowy i dwa źródła; słownik rozróżnia uczestnika i obserwatora jako źródła pomiaru.

Trzy dodatkowe przykłady odczytu

Przypadek A: ten sam wynik, dwa mianowniki

W ankiecie odpowiedziało dziesięć osób. Sześć wybrało „tak”, dwie „nie”, a dwie pominęły pytanie. Jaki odsetek ważnych odpowiedzi stanowi „tak”? Zatrzymaj się przed czytaniem rozwiązania i nazwij mianownik.

Wśród ośmiu ważnych odpowiedzi sześć to „tak”, czyli $6/8 = 75\%$. Zdanie „60% wszystkich dziesięciu respondentów zaznaczyło tak” ($6/10$) ma inny mianownik i wymaga informacji o dwóch brakach. Każda wersja podaje swój mianownik.

Przypadek B: jednostka przesądza o znaczeniu

Tabela zawiera wartość 120 w kolumnie czasu. Jedna osoba odczytuje „dwie minuty”, druga „dwie godziny”. Słownik rozstrzyga spór: przy sekundach 120 to dwie minuty, przy minutach — dwie godziny.

Przed przeliczeniem jednostki sprawdzamy źródło, a po przeliczeniu zmieniamy podpis. Poprawka nietypowej wartości opiera się na źródle danych; reguły poprawek omawia ćwiczenie C02.

Przypadek C: deklaracja i wykonanie

Osoba wybiera odpowiedź 5 na stwierdzenie „łatwo znajduję potrzebny dokument”, a obserwowane zadanie kończy się niepowodzeniem. Wiersz zostaje w danych: deklaracja i wykonanie odnoszą się do

różnych informacji i mogą się rozchodzić.

Taki rekord jest szczególnie interesujący dla pytania o samoocenę. Ocena przeszacowania umiejętności wymaga wielu zadań: pojedynczy wynik mógł zależeć od nietypowego zadania, niejasnego polecenia albo przypadku. Ćwiczenie C08 (Samoocena a wykonanie) bada związek obu rodzajów pomiaru na poziomie całej próby.

Powrót po zajęciach: czytanie komunikatów

Komunikat błędu opisuje przerwane polecenie i dotyczy kodu. Najpierw sprawdź ostatnie uruchomione polecenie, nazwę obiektu i katalog pracy. Zmieniaj jedną rzecz naraz i uruchamiaj ponownie, aby wiedzieć, która zmiana pomogła.

Objaw	Możliwe znaczenie	Pierwszy krok
object ... not found	Obiekt powstaje po uruchomieniu chunka przygotowanie albo nazwa ma literówkę	Uruchom chunk przygotowanie i porównaj nazwę
cannot open file	Program szuka pliku pod błędną ścieżką	Sprawdź katalog pracy i istnienie pliku
Średnia wynosi NA	Obliczenie objęło brak	Sprawdź braki i regułę ich obsługi
Wynik różni się od PDF	Inne dane, parametry lub starszy dokument	Porównaj wariant i uruchom analizę od początku
W konsoli pojawia się +	Polecenie czeka na domknięcie	Przerwij klawiszem Esc i sprawdź nawias lub cudzysłów
Wysyłka kończy się bez potwierdzenia	Praca jest zapisana lokalnie	Sprawdź status i zachowaj pliki

Wynik NA oznacza, że obliczenie objęło brak, i dotyczy polecenia, a liczbowy wynik wymaga dalej sprawdzenia kodowania kolumny: program poprawnie policzy średnią także dla źle zakodowanej kolumny.

Tabela „Polecenie i jego sens” zestawia składnię potrzebną do odczytu z krótkim opisem każdego polecenia. Potraktuj tabelę jak słownik poleceń. Wyjaśnij słowami dwa wybrane wiersze, odwołując się do tabeli `mini`.

```
polecenia <- slownik_odczytu()
print(polecenia)
```

Polecenie i jego sens

polecenie	sens
<code>czasy[3]</code>	Trzecia wartość wektora
<code>mini[3, "czas_min"]</code>	Czas z trzeciego wiersza tabeli
<code>mini\$czas_min</code>	Cała kolumna czasu
<code>nrow(mini)</code>	Liczba wierszy, także z brakami
<code>sum(is.na(czasy))</code>	Liczba braków czasu
<code>mean(czasy, na.rm = TRUE)</code>	Średnia wyłącznie zmierzonych czasów

Instalacja na własnym komputerze

Instalacja na własnym komputerze to jednorazowy krok przed pracą; w sali pakiet instaluje informatyk. Po instalacji otwierasz własny katalog pracy funkcją `rozpocznij_zajecia()`.

Dwa polecenia z następnego bloku pobierają pakiet kursu z repozytorium GitHub. Pobranie wymaga sieci, a późniejszy odczyt lokalnych PDF i HTML działa bez internetu. Wersję pakietu dla rocznika podaje instrukcja instalacyjna kursu.

```
install.packages("remotes")
remotes::install_github(
  "MarekDejaUJ/projektowanie-badan-ZI",
  dependencies = NA, upgrade = "never"
)
```

PDF Twojej pracy powstaje z uzupełnionego Rmd. Środowisko sali zawiera przygotowane przez informatyka narzędzia renderowania, w tym LaTeX. Na własnym komputerze sprawdź render przed zajęciami według instrukcji środowiska; problem techniczny zgłoś prowadzącemu, a zadanie pisemne pozostaje pisemne.

Samokontrola: od łańcuch w raporcie do osoby w tabeli

Po kilku dniach inna osoba czyta Twoją odpowiedź i pyta: „Skąd wiadomo, że osiem minut dotyczy zadania wyszukiwania w tabeli *mini*?”. Odpowiedź wskazuje łańcuch od pytania, przez kolumnę i regułę obliczenia, do zapisanej tabeli wyniku.

W tabeli *mini* łańcuch przechodzi się w obie strony. Pytanie dotyczy średniego zarejestrowanego czasu. Kolumna *czas_min* zawiera sześć miejsc, w tym jeden brak. Wektor ważnych wartości obejmuje 6, 8, 12, 9 i 5 minut. Suma wynosi 40, mianownik 5, wynik 8 minut. Nazwa miary w raporcie wskazuje operację: sumę 40 minut podzieloną przez 5 ważnych pomiarów.

W większym zbiorze ręczne sprawdzanie każdej sumy zastępuje ta sama struktura dowodu: słownik objaśnia kolumnę, skrypt zapisuje regułę, a tabela podaje wynik i liczebność. Zdanie jest sprawdzalne, gdy łańcuch zawiera słownik, skrypt i tabelę wyniku.

Element zdania	Miejsce sprawdzenia	Pytanie kontrolne
„czas wykonania”	Słownik i protokół	Czy to czas do zakończenia, czy do ostatniego kliknięcia?
„średni”	Reguła podsumowania	Czy wynik pochodzi ze średniej, czy z mediany?
„w pięciu pomiarach”	Licznik ważnych wartości	Czy brak pominięto wyłącznie w obliczeniu średniej?
„osiem minut”	Tabela wyniku i jednostka	Czy podpis minut odpowiada zapisanym wartościom?
„w tej próbie”	Definicja zbioru	Czy zdanie obejmuje wyłącznie zbadane osoby?

Każda liczba w raporcie ma wskazane źródło, jednostkę i zakres analizy. Zdanie oparte na tabeli lub słowniku odróżnia odczyt danych od dopowiedzianego wyjaśnienia.

Dwie tabele z takim samym procentem

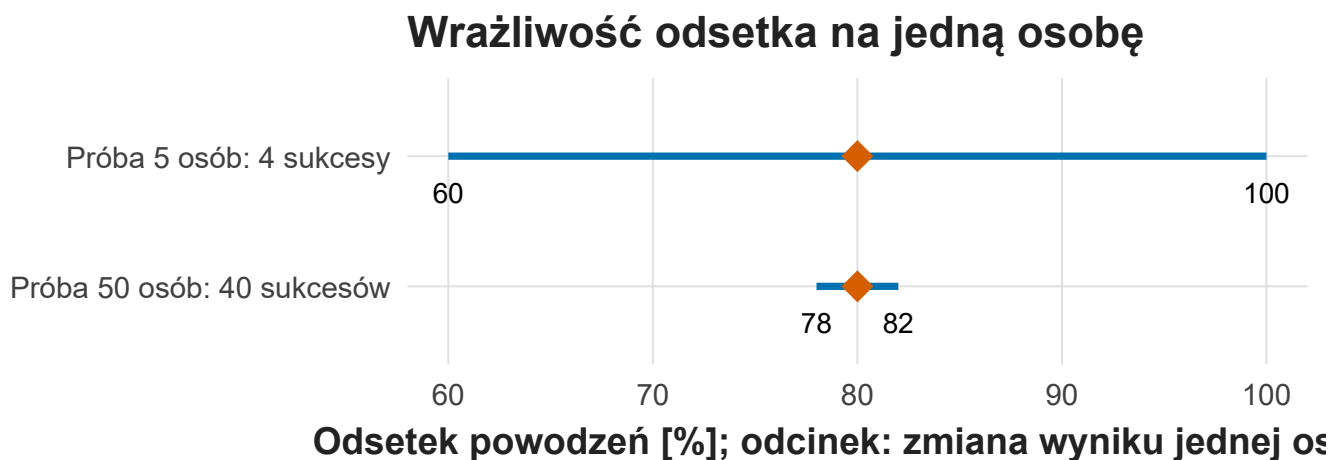
Wyobraź sobie dwa odrębne badania próbne. W pierwszym sukces odniosły cztery z pięciu osób, w drugim czterdzieści z pięćdziesięciu. W obu proporcja wynosi 0,8, czyli 80%. Odsetek jest ten sam, a ilość informacji różna: 5 i 50 osób.

Zmiana wyniku jednej osoby przesuwa odsetek o $100\%/n$:

$$\Delta_{\text{jednej osoby}} = \frac{100\%}{n} : \quad \frac{100\%}{5} = 20 \text{ punktów procentowych}, \quad \frac{100\%}{50} = 2 \text{ punkty procentowe.}$$

Wykres „Wrażliwość odsetka na jedną osobę” przedstawia oba badania. N jest więc częścią wyniku, choć definicja proporcji pozostaje ta sama.

```
czulosc <- pokaz_wykres(wykres_czulosci)
print(czulosc)
```



Rysunek 5: Wrażliwość odsetka na wynik jednej osoby. Oś pozioma: odsetek powodzeń w procentach. W próbie 5 osób romb przy 80% i odcinek od 60% do 100%: zmiana wyniku jednej osoby przesuwająca odsetek o 20 punktów procentowych; w próbie 50 osób odcinek od 78% do 82%, czyli o 2 punkty procentowe.

Liczba osób i sposób ich doboru odpowiadają na dwa różne pytania. Pięćdziesiąt osób zrekrutowanych na szkoleniu bibliotecznym opisuje uczestników szkoleń. Wykład W03 łączy wrażliwość na liczebność z formalnym językiem niepewności.

Punkty procentowe a procentowa zmiana

Wzrost odsetka powodzeń z 50% do 60% to różnica 10 punktów procentowych i wzrost względny o 20%:

$$\Delta_{pp} = p_2 - p_1 = 60\% - 50\% = 10 \text{ pp}, \quad \Delta_{wzgl} = \frac{p_2 - p_1}{p_1} = \frac{10}{50} = 20\%.$$

Symbol p_1 oznacza odsetek wyjściowy, a p_2 odsetek po zmianie. W raporcie o usłudze zdanie „skuteczność zwiększyła się o 10%” wymaga doprecyzowania: przy wyjściowych 50% wzrost względny o 10% prowadzi do 55%, a wzrost o 10 punktów procentowych — do 60%.

Raport najpierw podaje oba odsetki i ich mianowniki, a potem wybraną miarę porównania. Poprawny odczyt języka procentów wymaga wiedzy, która liczba jest podstawą dzielenia.

Krótką próbą redakcyjną

Popraw zdanie: „Komputer pokazał 0,8, więc osiemdziesięciu studentów umie wyszukiwać”. Pierwszy problem to zamiana proporcji w liczbę osób. Drugi to rozszerzenie wyniku pojedynczego zadania na całą umiejętność. Trzeci to pominięcie liczebności i statusu danych.

Poprawa dla przykładu czterech z pięciu osób brzmi: „W odrębnej próbie dydaktycznej cztery z pięciu osób wykonały zadanie poprawnie, co stanowi 80% znanych wyników”. Zdanie dotyczy jednego zadania. Przy brakach raport podaje dodatkowo ich liczbę.

Porównaj poprawioną wersję z własną odpowiedzią Z01. Sprawdź, czy odpowiedź przechodzi od wartości technicznej wprost do szerokiej diagnozy. Na pierwszych zajęciach rozpoznanie przeskoku od wartości technicznej do diagnozy waży więcej niż uruchomienie większej liczby funkcji.

Wyjaśnij pięć zasad: „jeden wiersz to jedna osoba”, „mianownik to liczba ważnych wartości zmiennej”, „NA oznacza brak pomiaru”, „konstrukt definiują słownik i protokół” oraz „każdy wynik ma zapisane źródło”. Do każdej zasady podaj przykład z ćwiczenia C01.

Pięć zasad przygotowuje do ćwiczenia C02 (Surowy eksport). Surowy eksport zawiera duplikaty, kody braków i wartości wymagające sprawdzenia, a pytanie przewodnie C02 brzmi: jak decyzja porządkowania zmienia informację o badanych osobach?

Kontekst badawczy

Łączenie ankiety z obserwacją działania nawiązuje do podejścia opisanego przez Hargittai (2002). Tabela mini i zbiór S02 pozostają niezależnymi przykładami syntetycznymi. Pozytywna ocena usługi, deklarowana umiejętność i poprawne wykonanie zadania mają odrębne znaczenia; ich relację badają kolejne ćwiczenia.